상세 기능 요구서

96개 기능 계약과 공통 규칙 및 통합 테스트

2026년 10월 23일 · 최종 통합 제안 버전 2.0

Aethon과 별도인 신규 사업을 위한 완성형 요구서다. 사업·성능 수치는 검증할 목표이며 현재 달성 실적이 아니다. 기능과 API·스키마는 설계 계약이며 실제 플랫폼 테스트는 실행하지 않았다. 별도 제공하는 문서 관리 CLI와 원가 계산기는 로컬 검증 범위를 구분해 기록한다.

이 문서에서 확인할 내용

- 공통 동작 원칙
- 조직과 권한
- IP와 활동기
- 자료 입력과 권리
- 공식 설정과 온톨로지
- 취향과 기억
- 음악과 가사
- 기획과 스토리보드
- 생성과 비용 승인
- 비동기 작업과 복구
- 편집과 버전
- 검토와 승인
- 납품과 배포
- 측정과 개선
- 요금과 예산
- 운영과 신뢰
- 완성형 확장
- 고객이 경험해야 할 반복 제작
- 공통 비즈니스 규칙
- 승인과 버전의 상태 계약

- 최소 권한 프리셋
- 사용자 입력을 줄이는 원칙
- 통합 테스트용 기준 자료
- 위험 중심 통합 시험
- 개발 순서와 의존성
- 출시 판정과 요구 변경
- 개발 착수 전 확정할 결정

기능 FR · 화면 SCR · 흐름 UFL · 지표 MET · 실험 EXP · 수용 시험 AT · 통합 시험 IT · 기술 TCH · 비기능 NFR

기능별 개발 요구서

이 문서는 완성형 제품의 기능 계약이다. 모든 항목은 구현 예정이며 실제 실행 검증은 미실시 상태다. G1·G2·G3 표시는 출시 단계이며 최종 범위의 우선순위를 구분한다. 공통 접근·권리·예산·감사 규칙은 개별 항목에서 반복하지 않아도 적용한다.

공통 동작 원칙

화면에서 숨기는 것만으로 권한을 구현하지 않는다. API, 검색, 미디어 URL, 생성 문맥, 비동기 워커까지 같은 범위를 검사한다. 승인과 과금처럼 중요한 변경에는 기반 버전과 멱등 키를 적용한다. 자동화는 사용자가 승인한 대상·기간·비용 한도 안에서만 동작한다.

입력과 결과의 저장 상태를 분리한다. 입력 검증 실패는 원본을 변경하지 않는다. 네트워크 오류가 발생하면 서버 처리 여부를 먼저 조회하고, 처리 여부가 불명확한 유료 요청은 새로 제출하지 않는다. 모든 화면은 빈 상태, 불러오는 중, 일부 완료, 오류, 권한 철회, 버전 충돌을 구분한다.

수용 조건은 자동 검사만으로 끝나지 않는다. 사실·권한·원장·버전은 결정적 테스트로 검사하고, 외형·스타일·음악 적합성은 고정 자료와 사람 평가로 검증한다. 같은 샷 여러 개를 서로 독립적인 고객 표본으로 계산하지 않는다.

조직과 권한

로그인된 사용자와 유효한 조직 구성원 관계가 필요하다. 모든 접근에서 서버가 조직과 자원 권한을 다시 검사한다.

FR-001 조직과 계정 분리

대상 조직 소유자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-001-A · AT-001-B

입력 조직명, 소유자, 국가·통화, 인증 수단

동작 조직을 만들고 계정 전환 시 현재 조직을 항상 표시한다. 다른 조직의 최근 항목과 자동 완성은 노출하지 않는다.

저장 조직 ID, 구성원 ID, 정책 버전, 생성 감사 기록

실패와 예외 조직을 찾지 못하거나 접근이 없으면 자원 존재를 드러내지 않는 오류를 반환한다.

정상 수용 조건 두 조직에서 같은 IP 이름을 사용해도 검색·다운로드·생성 문맥이 섞이지 않는다.

반례 수용 조건 다른 조직의 자산 ID를 URL과 API에 직접 넣어도 제목·썸네일·서명 URL을 받지 못한다.

FR-002 구성원 초대와 세부 권한

대상 조직 소유자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-002-A · AT-002-B

입력 초대 대상, 역할, IP·프로젝트 범위, 만료일

동작 범위를 지정해 초대한다. 공식 설정 승인, 유료 생성, 결과물 승인, 다운로드, 결제 권한을 독립 부여한다.

저장 초대 토큰 해시, 수락 이력, 권한 변경 이력

실패와 예외 만료·취소·다른 수신자 초대는 수락할 수 없다. 마지막 소유자를 제거할 수 없다.

정상 수용 조건 초대된 외주자는 배정 프로젝트만 보고 담당 샷에만 업로드한다.

반례 수용 조건 프로듀서 역할만 있고 canon.approve가 없는 사용자가 설정을 승인하면 거부되고 데이터가 변경되지 않는다.

FR-003 권한 철회와 세션 갱신

대상 조직 소유자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-003-A · AT-003-B

입력 사용자, 철회 범위, 사유

동작 철회 즉시 새 API·다운로드·스트림 접근을 차단한다. 이미 실행된 공급자 작업은 중단 가능 여부를 조회하고 결과 접근을 막는다.

저장 철회 시각, 정책 버전, 작업 영향 목록

실패와 예외 클라이언트 캐시를 신뢰하지 않는다. 이미 내려받은 파일은 회수할 수 없음을 표시한다.

정상 수용 조건 열린 검토 화면에서 권한이 철회되면 새 댓글·승인·파일 요청이 차단된다.

반례 수용 조건 철회 전에 얻은 장기 URL이 계속 유효하지 않도록 짧은 URL 만료와 미디어 게이트를 검사한다.

FR-004 조직 제작 정책

대상 조직 소유자 · IP 승인권자 · 결제 관리자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-004-A · AT-004-B

입력 허용 공급자, 제작 모드, 승인 단계, 예산 정책

동작 IP 규칙이 조직의 금지 규칙을 약화할 수 없게 한다. 정책 변경 시 영향을 받는 계획과 예약 비용을 표시한다.

저장 정책 버전, 범위, 효력 시작 시각, 승인자

실패와 예외 정책 충돌은 자동 우회하지 않고 차이를 보여준다.

정상 수용 조건 조직에서 실존 인물 합성을 막으면 프로젝트의 허용 설정으로 다시 켤 수 없다.

반례 수용 조건 정책 변경 전 견적을 이용해 금지된 새 작업을 시작하려고 하면 재검증으로 차단된다.

FR-005 감사 기록과 활동 이력

대상 조직 소유자 · 프로듀서 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-005-A · AT-005-B

입력 기간, 행위자, 자원, 사건 종류

동작 승인·생성·권한·요금 변경을 기록한다. 사용자에게 필요한 요약과 운영용 세부 정보의 열람 범위를 분리한다.

저장 행위자, 요청 ID, 전후 버전, 결과, 시각, 사유

실패와 예외 비밀키와 원본 프롬프트 전체를 일반 감사 화면에 넣지 않는다.

정상 수용 조건 어떤 설정과 비용 승인으로 특정 테이크를 생성했는지 요청 ID로 추적된다.

반례 수용 조건 지원자가 감사 기록을 수정·삭제하려고 하면 불가하고 해당 시도도 기록된다.

FR-006 계정 탈퇴와 조직 이전

대상 조직 소유자 · 구성원 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-006-A · AT-006-B

입력 탈퇴·이전·삭제 선택, 대상 조직·소유자, 확인

동작 개인 탈퇴, 소유권 이전, 조직 삭제를 구분한다. 진행 작업과 보존 의무·사용 중 파일을 확인한 뒤 영향 목록을 제시한다.

저장 이전 수락, 삭제 요청, 처리 기한, 예외 보존 목록

실패와 예외 진행 중 정산과 합법적 보존 필요 항목은 이유와 만료일을 남긴다. 삭제를 완료했다고 조기 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 소유권을 수락한 사용자에게만 이전되고 기존 소유자의 후속 접근이 정책에 맞게 바뀐다.

반례 수용 조건 마지막 소유자가 후임 없이 탈퇴하면 차단되고 다른 구성원의 작업은 유지된다.

G1 최소 계약 G1에는 구독 해지와 계정 삭제를 분리하고 요청·인계·자료 회수 경로를 운영한다. 고급 조직 이전 UI는 G2다.

IP와 활동기

해당 IP의 범위와 수정 권한을 검사한다. 현실 인물의 개인정보와 공개 캐릭터 정보는 별도 보호한다.

FR-007 IP 생성과 최소 등록

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-007-A · AT-007-B

입력 IP명, 유형, 승인자, 대표 이미지, 이번 목표

동작 필수 입력을 최소화하고 나머지는 자료 추출 후보로 채운다. 등록 상태와 실제 제작 가능 상태를 구분한다.

저장 IP 프로필, 등록 진행 상태, 누락 필수 항목

실패와 예외 정보가 없으면 추측으로 멤버·성격·세계관을 채우지 않는다.

정상 수용 조건 이름과 권한 있는 자료로 시작해 후보 검토를 거쳐 최초 제작 준비를 마친다.

반례 수용 조건 공식 자료가 없을 때 임의의 멤버 관계가 공식 설정으로 저장되지 않는다.

FR-008 멤버와 시각적 정체성

대상 IP 승인권자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-008-A · AT-008-B

입력 멤버 ID, 별칭, 기준 이미지, 정면·측면·의상, 사용 범위

동작 멤버별 참조를 지정하고 실존 인물과 공연 페르소나를 연결하되 동일 객체로 합치지 않는다.

저장 인물·페르소나 관계, 참조 버전, 외형 규칙, 권리 상태

실패와 예외 동일 별칭 충돌과 참조 간 외형 차이를 알려주고 기준 선택을 요청한다.

정상 수용 조건 동명 멤버가 있는 다른 IP와 참조를 혼합하지 않고 선택한 의상 버전을 사용한다.

반례 수용 조건 실제 연락처·계약 정보가 프롬프트 문맥이나 외부 공급자 입력으로 전달되지 않는다.

FR-009 활동기와 캠페인

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-009-A · AT-009-B

입력 활동기명, 기간, 곡 목록, 스타일, 공식 분기

동작 기존 IP 설정을 상속하면서 활동기별 추가 규칙을 둔다. 새 활동기 생성 시 이전 규칙의 유지·종료를 비교한다.

저장 활동기, 효력 구간, 상속 관계, 규칙 변경 이력

실패와 예외 서로 배타적인 활동기·시간 규칙을 무음 병합하지 않는다.

정상 수용 조건 지난 활동기의 붉은 의상 규칙을 종료한 뒤 다음 활동기에 자동 재사용하지 않는다.

반례 수용 조건 미래 활동기의 설정이 과거 시점 프로젝트에 들어오면 충돌로 표시하고 제외한다.

FR-010 세계와 분기 관리

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-010-A · AT-010-B

입력 세계, 분기, 공식·비공식 여부, 분기 시작 버전

동작 본편, 평행 세계, 팬 실험을 분리한다. 복사와 병합은 차이와 충돌을 검토한 새 버전으로 수행한다.

저장 분기 ID, 부모 버전, 병합 제안과 승인 기록

실패와 예외 분기 간 근거가 충돌하면 사용자가 해결하기 전 공식 병합을 막는다.

정상 수용 조건 실험 분기에서 변경한 성격이 본편의 새 기획에 반영되지 않는다.

반례 수용 조건 같은 사건을 상반되게 정의한 분기를 병합하면 자동 덮어쓰기 없이 충돌 목록을 반환한다.

FR-011 IP 자산함과 검색

대상 프로듀서 · 감독·편집자 · 외부 창작자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-011-A · AT-011-B

입력 태그, 멤버, 활동기, 권리, 승인 상태, 파일 유형

동작 원본과 파생본을 묶고 사용 가능한 버전만 생성 선택기에 표시한다. 즐겨찾기와 공식 사용 승인을 다르게 표시한다.

저장 원본 체크섬, 파생 관계, 태그, 승인·보관 상태

실패와 예외 삭제·권리 만료·접근 불가 파일은 썸네일 캐시를 포함해 새 사용을 제한한다.

정상 수용 조건 동일 파일을 재업로드하면 기존 파일과 연결할 수 있으며 권리 정보는 별도 확인한다.

반례 수용 조건 즐겨찾기만 한 미승인 이미지가 승인 자산 전용 선택기에 나타나지 않는다.

FR-012 프로젝트 간 인계 요약

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-012-A · AT-012-B

입력 이전 프로젝트, 새 곡, 활동기, 유지·변경 선택

동작 지난 승인 결과, 거절 이유, 반복 규칙을 요약한다. 이번 프로젝트에 불필요한 개인·일회성 지시를 제외할 수 있다.

저장 인계 요약, 항목별 출처, 사용자가 제외한 이유

실패와 예외 이전 프로젝트의 미해결 의견은 확정 취향으로 승격하지 않는다.

정상 수용 조건 두 번째 작품 시작 시 재입력 없이 이전 승인 규칙을 확인하고 일부만 제외한다.

반례 수용 조건 이전 영상의 한 장면에만 적용한 확대 지시가 전체 IP의 영구 취향이 되지 않는다.

자료 입력과 권리

자료의 사용 권한, 접근 범위, 처리 가능 형식을 확인한다. 업로드 콘텐츠는 시스템 명령이 아니라 분석 대상이다.

FR-013 파일 업로드와 중단 복구

대상 프로듀서 · 감독·편집자 · 외부 창작자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-013-A · AT-013-B

입력 이미지·음원·영상·PDF·텍스트, 파일명, 범위

동작 허용 형식·크기·체크섬을 검증하고 업로드 진행과 중단 복구를 제공한다. 분석 전 원본을 격리한다.

저장 업로드 세션, 해시, 미디어 정보, 검사 결과

실패와 예외 확장자 위장, 손상 파일, 압축 폭탄, 초과 용량은 이유와 교체 방법을 제공한다.

정상 수용 조건 중단된 대용량 파일을 이어 올려도 원본 체크섬이 일치하고 자산이 중복 생성되지 않는다.

반례 수용 조건 실행 파일을 이미지 이름으로 올려도 분석 워커에서 실행되지 않고 격리된다.

FR-014 문서와 영상에서 정보 추출

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-014-A · AT-014-B

입력 선택 자료, 언어, 추출할 항목

동작 OCR·전사·장면 분석으로 인물·설정·선호 후보를 만든다. 원문 위치나 타임코드를 붙여 검토한다.

저장 추출 후보, 출처 범위, 확신도, 추출기 버전

실패와 예외 읽기 어려움과 추론을 사실과 구분하고 빈 값을 임의 보완하지 않는다.

정상 수용 조건 승인 전에는 추출된 관계가 공식 설정 검색 문맥에 들어가지 않는다.

반례 수용 조건 문서에 포함된 외부 전송·권한 변경 지시가 실행되거나 도구 호출로 이어지지 않는다.

FR-015 외부 자료와 링크 가져오기

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-015-A · AT-015-B

입력 허용 URL 또는 승인된 연결 서비스의 파일

동작 출처와 접근 권한을 보존한다. URL은 허용 프로토콜, 리다이렉트, 목적지 IP를 검증한다.

저장 외부 식별자, 소유자, 가져온 시각, 원본 해시

실패와 예외 사설 주소·메타데이터 주소·로그인 우회 다운로드를 차단한다.

정상 수용 조건 허용된 공개 파일 또는 사용자 승인 연결 파일을 동일한 자료 검토 흐름으로 가져온다.

반례 수용 조건 허용 URL에서 내부망으로 리다이렉트하면 서버가 요청하지 않고 실패 사유를 반환한다.

FR-016 사용 권리와 동의 관리

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-016-A · AT-016-B

입력 권리자, 라이선스, 상업·AI 처리·변형 허용, 만료, 인물 동의

동작 권리 상태를 사용 가능·검토 필요·금지로 분리한다. 실존 인물의 얼굴·음성 합성에는 목적과 범위가 맞는 근거를 요구한다.

저장 권리 근거, 검토자, 범위, 효력 시각, 공급자 전달 허용

실패와 예외 불명확한 권리는 확정 권리로 표시하지 않는다. 제한에 맞지 않는 생성·내보내기를 차단한다.

정상 수용 조건 AI 처리 불허 자료는 보관·일반 편집 가능 여부와 외부 생성 전송 가능 여부가 구분된다.

반례 수용 조건 상업 이용 불가 음원을 포함한 상업 납품이 자동 통과하지 않고 관련 항목을 지목한다.

FR-017 분석 작업과 수동 보정

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-017-A · AT-017-B

입력 분석 대상, 수정한 이름·타임코드·언어

동작 분석 대기·일부 완료·실패를 파일별 표시하고 성공한 결과를 유지한다. 사용자가 결과를 직접 수정할 수 있다.

저장 분석 실행, 성공 범위, 수동 수정 버전, 재분석 차이

실패와 예외 재분석은 수동 교정을 덮어쓰지 않고 병합 비교를 제공한다.

정상 수용 조건 가사 일부 전사 실패에도 성공 구간을 보존하고 실패 구간만 다시 분석한다.

반례 수용 조건 수동으로 고친 멤버명이 재분석 후 이전 오인식으로 되돌아가지 않는다.

FR-018 사용 중지와 삭제 영향 추적

대상 IP 승인권자 · 조직 소유자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-018-A · AT-018-B

입력 자산·자료, 중지 또는 삭제 사유, 적용 범위

동작 해당 자료를 참조한 설정, 생성, 샷, 납품을 추적한다. 새 사용을 즉시 막고 기존 결과에 검토 표시를 붙인다.

저장 영향 목록, 차단 시각, 삭제 진행, 남은 보존 사유

실패와 예외 이미 외부 납품된 파일을 회수했다고 표시하지 않는다. 공급자 삭제 요청 결과도 별도 추적한다.

정상 수용 조건 권리 철회된 얼굴 참조로 예약된 새 작업이 실행 직전 검증에서 차단된다.

반례 수용 조건 원본만 지우고 검색 색인·썸네일·임베딩을 남기는 삭제가 완료로 기록되지 않는다.

G1 최소 계약 G1에도 권리 철회 후 새 공급자 전송과 다운로드를 차단한다. 일괄 영향 분석 화면은 G2다.

공식 설정과 온톨로지

설정 후보, 승인 설정, 제작 산출물은 별도 상태다. 모든 사실은 IP·분기·효력 시간·출처와 연결한다.

FR-019 인물 관계와 사건 모델

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-019-A · AT-019-B

입력 인물·장소·물건·사건·규칙, 관계 유형, 속성

동작 정해진 타입과 관계로 정보를 저장하고 알 수 없음·해당 없음·미정 값을 구분한다. 단순 문서 링크와 의미 관계를 구분한다.

저장 엔터티, 별칭, 관계, 출처, 상태, 버전

실패와 예외 허용되지 않은 관계 타입과 순환 제약 위반을 검증한다.

정상 수용 조건 A가 B의 리더라는 관계를 이름이 비슷한 다른 B와 혼동하지 않는다.

반례 수용 조건 생성 모델이 제시한 존재하지 않는 사건 ID를 근거로 채택하면 저장이 거부된다.

FR-020 설정 후보 검토와 승인

대상 IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-020-A · AT-020-B

입력 후보, 근거, 적용 분기·시점, 승인·수정·거절

동작 원문과 추출 내용을 함께 보여주고 항목별 승인한다. 결과물 승인과 독립된 권한·이력을 적용한다.

저장 결정, 이유, 승인자, 이전·새 설정 버전

실패와 예외 동시 수정은 버전 충돌로 반환한다. 승인 없는 자동 승격을 허용하지 않는다.

정상 수용 조건 뮤비에서 등장한 새 물건이 후보로 저장되고 승인 전 후속 기획의 사실로 사용되지 않는다.

반례 수용 조건 결과물 승인 API 호출만으로 설정 후보가 승인 상태로 바뀌지 않는다.

FR-021 시간과 분기별 사실 적용

대상 IP 승인권자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-021-A · AT-021-B

입력 사건 시점, 효력 기간, 공개 가능 시점, 분기

동작 이야기 속 시간, 실제 승인 시각, 공개 허용 시점을 분리한다. 프로젝트 맥락에 맞는 사실만 조회한다.

저장 유효 시간, 기록 시간, 공개 범위, 조건

실패와 예외 시점이 모호하면 확인을 요청하고 최신 사실을 무조건 과거에 적용하지 않는다.

정상 수용 조건 탈퇴 전 시점 회상 장면에는 당시 멤버 구성을 적용하고 현재 활동기 장면에는 현재 구성을 적용한다.

반례 수용 조건 공개 전 설정이 외주자에게 보이는 프롬프트 근거와 검토 링크에 노출되지 않는다.

FR-022 충돌과 설정 정정

대상 IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-022-A · AT-022-B

입력 충돌한 사실, 정정 근거, 적용 범위

동작 동일 범위에서 배타적인 사실을 탐지하고 유지·교체·예외를 선택한다. 정정은 과거 기록을 삭제하지 않고 새 버전을 만든다.

저장 충돌, 해결, 폐기·대체 관계, 영향 프로젝트

실패와 예외 자동 우선순위로 해결할 수 없는 사실은 제작 차단 또는 명시적 예외 승인을 요구한다.

정상 수용 조건 눈 색이 두 값으로 승인되면 어느 기준을 쓸지 해결하기 전 해당 인물 샷을 생성하지 않는다.

반례 수용 조건 정정 후 이미 승인된 과거 영상이 새 내용으로 자동 변경되지 않는다.

FR-023 근거 검색과 설명 가능한 문맥

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-023-A · AT-023-B

입력 브리프, 곡 구간, 등장 멤버, 활동기

동작 권한·시간·분기를 먼저 필터링하고 관련 설정·참조·피드백을 검색한다. 장면별 사용·제외 근거를 표시한다.

저장 검색 질의, 선택 근거 ID, 스냅샷, 제외 이유

실패와 예외 관련 사실이 없으면 자료 부족을 표시한다. 출처 없는 근거 인용을 차단한다.

정상 수용 조건 각 장면에서 실제 사용한 설정 원문과 버전을 열 수 있고 제외하면 새 문맥 스냅샷이 생성된다.

반례 수용 조건 낮은 관련도의 오래된 설정이 검색됐다는 이유만으로 필수 규칙을 덮어쓰지 않는다.

FR-024 설정 영향 분석과 복원

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-024-A · AT-024-B

입력 설정 변경 또는 이전 버전 복원

동작 변경된 설정을 사용한 계획·샷·출력을 제시하고 유지·재검토·재생성 대상을 고른다. 복원도 새 버전으로 남긴다.

저장 의존성, 영향 평가, 선택, 복원 출처

실패와 예외 설정 변경으로 유료 재생성을 자동 시작하지 않는다.

정상 수용 조건 의상 설정 변경 시 해당 의상을 참조한 샷만 재검토 대상으로 표시한다.

반례 수용 조건 이전 설정으로 복원해도 이미 발생한 과금과 작업 이력은 삭제되거나 재계산되지 않는다.

G1 최소 계약 G1 부분 수정은 사용한 정확한 의존성과 유지할 샷을 검증한다. 전체 설정 변경의 일괄 영향·복원 UI는 G2다.

취향과 기억

취향은 공식 사실과 별개이며 범위와 근거가 필요하다. 약한 행동 신호는 확정 선호가 아니다.

FR-025 스타일 규칙과 예시

대상 IP 승인권자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-025-A · AT-025-B

입력 색감, 질감, 카메라, 편집 리듬, 예시·반례, 적용 범위

동작 좋아하는 예시와 피할 예시를 이유와 함께 저장한다. 텍스트 규칙과 이미지 참조가 충돌하면 표시한다.

저장 선호 속성, 긍정·부정 예시, 중요도, 범위

실패와 예외 스타일 설명이 없다고 임의 취향을 확정하지 않는다.

정상 수용 조건 차가운 색감과 느린 카메라를 선호하되 한 프로젝트의 예외를 별도로 지정한다.

반례 수용 조건 한 번 선택한 밝은 테이크가 전체 IP의 색감 규칙을 즉시 바꾸지 않는다.

FR-026 피드백을 규칙 후보로 변환

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-026-A · AT-026-B

입력 댓글, 비교 선택, 수정 이유, 적용 범위

동작 자유 텍스트를 구조화하되 사용자에게 해석을 보여준다. 일회성 수정, 프로젝트 규칙, 활동기 취향, 장기 취향을 고른다.

저장 원문, 해석, 범위, 확신도, 승인·거절

실패와 예외 애매한 표현은 질문이나 미확정 후보로 남긴다.

정상 수용 조건 너무 차갑다는 댓글을 색온도 수정인지 감정 연출인지 검토 후 저장한다.

반례 수용 조건 예산 때문에 고른 저가 후보가 미적 선호로 학습되지 않는다.

FR-027 규칙 우선순위와 예외

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-027-A · AT-027-B

입력 금지 규칙, 장기 취향, 활동기·프로젝트 예외

동작 권리·보안 제한, 승인된 공식 제약, 명시적 프로젝트 예외, 활동기 취향, IP 취향 순으로 해석하되 공식 사실 변경은 별도 승인한다.

저장 충돌 결과, 예외 이유·기한, 적용 내역

실패와 예외 승인된 금지사항을 일반 취향 점수로 무시할 수 없다.

정상 수용 조건 이번 곡의 빠른 편집 예외가 적용되고 종료 후 기본 느린 편집 취향이 유지된다.

반례 수용 조건 사용자가 더 예쁘게라는 지시를 해도 비공개 얼굴 참조 전송 제한이 해제되지 않는다.

FR-028 취향 검토와 되돌리기

대상 IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-028-A · AT-028-B

입력 학습 후보 목록, 지지·반대 근거, 적용 이력

동작 활성·시험·중지 상태를 보여주고 수정·비활성·복원을 제공한다. 사람별 의견 차이를 다수결만으로 확정하지 않는다.

저장 선호 버전, 근거 수, 검토자, 되돌림 이력

실패와 예외 근거가 삭제·철회되면 영향과 재검토 상태를 표시한다.

정상 수용 조건 잘못 저장된 금색 선호를 중지하면 새 기획에서 쓰이지 않고 과거 결과는 유지된다.

반례 수용 조건 보류된 선호가 내부 캐시 때문에 다음 생성에 다시 주입되지 않는다.

G1 최소 계약 G1에서도 잘못 적용한 취향을 중지하고 새 문맥에서 제외할 수 있다. 대규모 검토함·증거 분석은 G2다.

FR-029 새로운 연출의 탐색

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-029-A · AT-029-B

입력 기존 스타일 유지 정도, 허용 변화, 후보 수

동작 정체성 핵심은 지키면서 색·구도·리듬의 변화를 제안한다. 어떤 규칙을 탐색하는지 후보에 표시한다.

저장 탐색 설정, 변형된 요소, 평가 결과

실패와 예외 탐색 모드도 권리·공식 설정·예산 제한을 우회하지 않는다.

정상 수용 조건 세 후보가 단순 색상 복제에 그치지 않고 서로 다른 허용 연출을 제안한다.

반례 수용 조건 탐색 결과를 한 번 승인해도 전체 IP 스타일이 자동 교체되지 않는다.

FR-030 기억 효과 비교와 설명

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-030-A · AT-030-B

입력 프로젝트, 비교 대상, 기억 사용 여부

동작 현재 기획이 반영한 이전 결정과 수정 예방 사례를 보여준다. 근거가 있는 기여와 추정 기여를 구분한다.

저장 사용된 규칙, 사용자가 취소한 규칙, 비교 실험 태그

실패와 예외 저장된 정보량을 시간 절감이나 품질 향상으로 자동 환산하지 않는다.

정상 수용 조건 세 번째 프로젝트에서 지난 두 번의 피드백 중 무엇이 적용됐는지 원문까지 추적한다.

반례 수용 조건 단순 파일 재사용만으로 취향 학습 성공으로 집계하지 않는다.

음악과 가사

사용자 음원은 제작 기준 원본으로 보존한다. 전사·박자 분석은 검토 가능한 후보이며 음원 변경은 명시적 작업이다.

FR-031 곡 등록과 원본 관리

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-031-A · AT-031-B

입력 음원, 제목, 권리, 마스터·데모 구분, 출력 범위

동작 길이·샘플레이트·채널·음량 정보를 분석하고 원본과 프리뷰를 구분한다. 새 마스터는 새 버전으로 연결한다.

저장 원본 해시, 오디오 버전, 기술 메타데이터

실패와 예외 코덱 미지원·손상·무음은 구체적으로 표시한다.

정상 수용 조건 프리뷰 생성 후에도 원본 음원은 변하지 않고 최종 렌더의 오디오 버전을 확인할 수 있다.

반례 수용 조건 새 마스터를 올렸다고 이미 승인된 타임라인의 음원이 무음 교체되지 않는다.

FR-032 곡 구조와 박자 분석

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-032-A · AT-032-B

입력 곡, 분석 언어·장르 힌트, 수동 마커

동작 인트로·절·후렴·브리지 후보와 비트·다운비트를 표시한다. 변박·템포 변화·무박 구간을 허용한다.

저장 구간, 비트, 확신도, 수동 보정

실패와 예외 박자 분석 실패 시 수동 마커와 원본 타임라인을 제공한다.

정상 수용 조건 템포가 바뀌는 곡에서 구간별 마커를 수정하고 해당 샷 타이밍만 갱신한다.

반례 수용 조건 신뢰도 낮은 박자 추정이 승인된 컷 위치를 자동 이동시키지 않는다.

FR-033 가사 정렬과 교정

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-033-A · AT-033-B

입력 가사, 언어, 음원, 줄·단어 기준

동작 타임코드 후보를 만들고 사람이 구간을 조정한다. 한국어·일본어·영어 혼합과 가사 없는 구간을 구분한다.

저장 가사 버전, 정렬 시간, 교정자, 정렬기 버전

실패와 예외 전사 텍스트를 정식 가사라고 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 가사 한 줄의 시작을 교정하면 자막과 관련 장면 마커가 새 버전으로 맞춰진다.

반례 수용 조건 비속어처럼 오인식한 단어를 자동 납품 자막에 확정하지 않는다.

FR-034 멤버 파트와 등장 계획

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-034-A · AT-034-B

입력 멤버별 가창 구간, 등장 비중, 합창 구간

동작 파트 배분을 입력·교정하고 샷 계획에 참조한다. 음성만으로 신원을 확정하지 않는다.

저장 파트 마커, 멤버 ID, 등장 비중 목표

실패와 예외 파트와 화면 인물이 다르면 의도적 연출인지 검토 항목으로 제시한다.

정상 수용 조건 A의 파트에서 A를 우선 배치하되 승인된 B의 서사 장면 예외를 남긴다.

반례 수용 조건 자동 화자 추정이 같은 음색의 두 멤버를 공식 멤버 ID로 확정 연결하지 않는다.

FR-035 음악 구간과 파생 영상

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-035-A · AT-035-B

입력 15·30·60초 또는 지정 구간, 가로·세로, 목적

동작 전체 곡에서 사용할 범위를 명시하고 시작·끝·페이드·후렴 연결을 검토한다. 전체곡 프로젝트와 파생 관계를 유지한다.

저장 구간 선택, 오디오 편집 결정, 파생 관계

실패와 예외 길이가 맞지 않으면 음원 속도를 몰래 바꾸거나 반복하지 않는다.

정상 수용 조건 동일 곡의 30초 홍보용과 전체곡 버전이 서로의 승인 상태를 덮어쓰지 않는다.

반례 수용 조건 구간 밖 가사가 자막으로 남거나 이전 타임코드가 그대로 적용되지 않는다.

FR-036 가사 의미와 연출의 분리

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-036-A · AT-036-B

입력 가사 해석, 감정 곡선, 서사 연결 후보

동작 비유·화자·연출적 표현을 사실 주장과 분리한다. 설정으로 추가하려면 별도 후보와 근거가 필요하다.

저장 해석 후보, 감정 구간, 공식 설정 연결 여부

실패와 예외 모호한 의미는 여러 기획 방향을 제시한다.

정상 수용 조건 나는 별이 된다는 가사를 상징적 연출로 쓰고 인물이 실제로 사망했다는 설정을 만들지 않는다.

반례 수용 조건 가사 속 1인칭이 반드시 실제 가수의 개인 사실로 저장되지 않는다.

기획과 스토리보드

기획은 현재 자료 스냅샷에 연결한다. 미확인 설정과 유료 생성은 명시적으로 승인된 경계 안에서만 진행한다.

FR-037 브리프와 제작 모드

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-037-A · AT-037-B

입력 목적, 대상, 길이, 모드, 화면비, 예산, 마감, 변화 요청

동작 최소 브리프를 받고 빠진 필수 항목만 질문한다. 지난 프로젝트의 값을 가져오되 바뀐 사항을 확인한다.

저장 브리프 버전, 상속 출처, 확인한 변경점

실패와 예외 불가능한 길이·모드·예산 조합은 대안과 함께 알린다.

정상 수용 조건 후속 프로젝트에서 새 곡과 달라진 조건만 입력하고 나머지 적용 내용을 검토한다.

반례 수용 조건 모바일 검토자가 브리프를 열었다는 이유로 유료 제작이 시작되지 않는다.

FR-038 콘셉트 후보와 비교

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-038-A · AT-038-B

입력 브리프, IP 문맥, 후보 수, 예산 한도

동작 서사·시각·편집 방향이 다른 제한된 수의 콘셉트를 제안하고 적용 설정과 예상 제작 난도를 보여준다.

저장 후보, 사용 문맥, 비교 선택, 거절 이유

실패와 예외 콘셉트 생성 실패와 영상 생성 실패를 구분한다. 유료 이미지 생성은 별도 견적에 포함한다.

정상 수용 조건 후보별 등장 인물·주요 모티프·곡 구간·필수 자산이 비교된다.

반례 수용 조건 출처가 없는 멤버 성격을 확정 사실처럼 설명한 후보는 검토 경고로 잡힌다.

FR-039 곡 구간별 장면 구성

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-039-A · AT-039-B

입력 선택 콘셉트, 가사·구간, 등장 비중, 장면 길이

동작 장면의 목적, 시간 범위, 등장 인물, 감정, 카메라와 근거를 구조화한다. 빈 구간과 겹침을 검증한다.

저장 장면 목록, 타임 범위, 근거 ID, 계획 버전

실패와 예외 장면 수·길이가 공급자 제약과 맞지 않으면 분할안을 제시한다.

정상 수용 조건 전체 선택 구간을 빈 틈 없이 계획하고 의도적 중첩은 전환으로 명시한다.

반례 수용 조건 곡 길이보다 긴 장면 합계가 검증 없이 생성 견적으로 넘어가지 않는다.

FR-040 스토리보드와 기준 프레임

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-040-A · AT-040-B

입력 장면, 승인 참조, 구도, 샘플 이미지

동작 저비용 기준 프레임을 먼저 확인하고 승인한 멤버·의상·구도를 영상 생성 조건으로 잠근다.

저장 프레임 버전, 승인, 참조 관계, 잠금 항목

실패와 예외 기준 프레임 승인이 영상 품질 보증을 뜻하지 않음을 상태에 반영한다.

정상 수용 조건 머리색이 틀린 프레임을 수정한 뒤 승인한 프레임만 해당 샷 생성에 사용한다.

반례 수용 조건 보류된 프레임이 다른 탭의 오래된 상태 때문에 유료 영상 생성에 전달되지 않는다.

FR-041 계획 승인과 변경 차이

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-041-A · AT-041-B

입력 계획 버전, 검토 항목, 승인 범위

동작 승인한 계획의 해시와 근거 버전을 고정한다. 곡·인물·예산·필수 규칙 변경은 재승인 영향 범위를 보여준다.

저장 승인 버전, 승인자, 조건, 무효화 범위

실패와 예외 승인 직후 다른 편집이 들어오면 최신 버전 승인으로 간주하지 않는다.

정상 수용 조건 두 사용자가 다른 버전을 보고 승인하면 서로 다른 승인 대상으로 남는다.

반례 수용 조건 승인된 30초 계획을 180초로 바꿔도 기존 비용 승인으로 실행되지 않는다.

FR-042 누락 자료와 제작 가능성 검사

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-042-A · AT-042-B

입력 계획, 공급자 기능, 권리, 예산

동작 멤버 참조·음원·권리·타이밍·지원 모드·예산을 검사하고 차단 항목과 권고 항목을 분리한다.

저장 검사 결과, 규칙 버전, 면제 사유

실패와 예외 차단 규칙은 일반 경고 무시 버튼으로 우회하지 못하게 한다.

정상 수용 조건 생성 전에 미지원 다인 립싱크와 누락 동의를 표시하고 가능한 대체 장면을 제안한다.

반례 수용 조건 모델이 지원하지 않는 길이를 임의로 잘라 비용 견적과 다른 결과를 만들지 않는다.

생성과 비용 승인

공급자 호출 전에 권한·권리·승인 버전·기능 지원·예산을 검사한다. 생성의 결과와 과금의 확정은 별도 상태다.

FR-043 모델 기능 목록과 선택

대상 감독·편집자 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-043-A · AT-043-B

입력 모드, 길이, 해상도, 참조 수, 보안 정책

동작 지원 기능과 최근 검증 상태에 따라 사용할 공급자를 제안한다. 수동 선택과 선택 이유를 제공한다.

저장 모델·버전, 기능 스냅샷, 라우팅 이유

실패와 예외 미검증 조합은 실험으로 표시하거나 막는다. 공급자 변경을 무음 처리하지 않는다.

정상 수용 조건 참조 이미지 수 제한을 초과하면 호출 전 줄이거나 다른 지원 모델을 제안한다.

반례 수용 조건 장애로 더 비싼 모델로 바뀔 때 기존 한도와 동의를 우회하지 않는다.

FR-044 견적과 예산 예약

대상 프로듀서 · 결제 관리자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-044-A · AT-044-B

입력 샷 목록, 후보 수, 모델, 출력 옵션, 사용 한도

동작 예상 최소·최대 비용과 재시도 포함 범위를 제시한다. 확인한 상한만 원자적으로 예약하고 만료된 견적은 갱신한다.

저장 가격표 버전, 견적 만료, 예약 원장, 승인자

실패와 예외 잔액 부족과 한도 초과는 생성 전에 실패한다. 확정 비용이 아닌 예약액을 청구 완료로 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 동시에 두 요청을 해도 조직의 남은 예산 이상을 예약하지 않는다.

반례 수용 조건 가격이 바뀐 오래된 견적은 추가 동의 없이 더 높은 금액으로 실행되지 않는다.

FR-045 실행 스냅샷과 재현 정보

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-045-A · AT-045-B

입력 승인 계획, 선택 참조, 문맥, 모델, 옵션

동작 생성 입력의 변경 불가능한 스냅샷을 만든다. 프롬프트, 모델, 시드 지원 여부, 정책, 입력 체크섬을 기록한다.

저장 스냅샷 ID, 입력 해시, 버전, 시드, 호출 계보

실패와 예외 같은 시드가 동일 결과를 보장하지 않는 공급자는 이를 명시한다.

정상 수용 조건 과거 테이크에서 실제 사용한 의상·기획·가격 버전을 확인할 수 있다.

반례 수용 조건 생성 중 IP 프로필 변경이 진행 중 작업의 스냅샷을 바꾸지 않는다.

FR-046 샷별 후보 생성

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-046-A · AT-046-B

입력 샷, 견적, 후보 수, 시각적 조건

동작 승인된 범위 안에서 후보를 생성한다. 기본 후보 상한을 두고 비용이 발생하는 추가 시도는 새 승인을 받는다.

저장 테이크, 공급자 작업 ID, 결과 자산, 시도 구분

실패와 예외 실패·검열·시간 초과를 나눠 표시하고 이미 성공한 후보를 보존한다.

정상 수용 조건 샷별 첫 결과와 후보별 비용·소요 시간을 비교하고 하나를 선택할 수 있다.

반례 수용 조건 세 후보 모두 불합격이면 무한 재생성하지 않고 조건 수정·다른 모드·수동 제작 선택을 제공한다.

FR-047 승인 자산 합성 제작

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-047-A · AT-047-B

입력 승인 이미지, 배경, 레이어, 카메라 이동, 효과

동작 정확히 유지할 캐릭터·로고·타이포는 합성 경로를 제공한다. 생성 경로와 혼합 비중을 표시한다.

저장 레이어, 마스크, 움직임, 원본·출력 계보

실패와 예외 원본 해상도 부족과 합성 경계 문제를 경고한다.

정상 수용 조건 원본 캐릭터의 눈·로고를 재생성하지 않고 허용된 이동과 배경 효과만 적용한다.

반례 수용 조건 보호 레이어가 생성 이미지에 의해 덮어써지지 않고 최종 렌더에도 유지된다.

FR-048 생성 결과의 품질 검사

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-048-A · AT-048-B

입력 테이크, 참조, 필수 제약, 품질 기준

동작 길이·프레임·검은 화면 등 기계 검사를 수행하고 외형·설정·미적 적합성은 별도 검토 대상으로 표시한다.

저장 검사 결과, 모델 점수, 사람 평가, 결정

실패와 예외 자동 평가가 불확실하면 사람 확인을 요구한다. 자동 점수만으로 공식 승인을 부여하지 않는다.

정상 수용 조건 기술적으로 재생 불가한 테이크는 편집 채택이 차단되고 올바른 재생 파일로 교체한다.

반례 수용 조건 얼굴 유사도 점수가 높아도 잘못된 의상·인원수에 대한 사람의 반려가 무시되지 않는다.

비동기 작업과 복구

백그라운드 작업은 재시작 후에도 상태·비용·결과가 보존되어야 한다. 외부 요청은 한 번만 실행된다고 가정하지 않는다.

FR-049 작업 진행과 상태 복원

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-049-A · AT-049-B

입력 프로젝트 또는 작업 ID

동작 예약·대기·전송·접수·진행·완료·실패·상태 미확정을 구분한다. 화면을 닫아도 서버 상태에서 복원한다.

저장 작업 상태 전이, 타임스탬프, 공급자 상태, heartbeat

실패와 예외 진행률을 알 수 없으면 허위 퍼센트를 만들지 않는다.

정상 수용 조건 새로고침과 다른 기기 접속 후 동일 작업 ID와 비용 상태를 확인한다.

반례 수용 조건 브라우저 연결 끊김을 작업 실패로 간주해 새 유료 요청을 만들지 않는다.

FR-050 안전한 재시도와 중복 방지

대상 운영 지원자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-050-A · AT-050-B

입력 요청 키, 작업 상태, 공급자 확인 결과

동작 내부 전달 재시도와 새 후보 생성을 구분한다. 멱등 키와 결과 조회를 이용해 이중 클릭·재전달을 통합한다.

저장 멱등 키, 요청 해시, 재시도 이유, 관련 실행

실패와 예외 공급자 접수 여부가 불명확하면 자동으로 새 유료 생성을 하지 않는다.

정상 수용 조건 동일 버튼 요청이 여러 번 도착해도 내부 작업과 비용 예약이 하나다.

반례 수용 조건 같은 멱등 키에 다른 입력을 보내면 충돌로 거부하고 기존 결과를 새 요청 결과로 가장하지 않는다.

FR-051 취소와 일부 완료 보존

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-051-A · AT-051-B

입력 취소 대상, 남은 작업 또는 전체 범위

동작 미전송 작업은 취소하고 전송된 작업은 공급자 가능 범위에서 중단 요청한다. 완료 테이크와 발생 비용을 보존한다.

저장 취소 요청, 공급자 응답, 완료 자산, 반환 예약액

실패와 예외 취소 요청을 전액 환불 또는 즉시 중단 완료로 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 10개 중 4개 완료 때 취소하면 4개 결과를 보존하고 미전송분 예약만 해제한다.

반례 수용 조건 취소 후 늦게 도착한 완료 콜백으로 프로젝트가 무단 재개되거나 비용이 두 번 기록되지 않는다.

FR-052 오류 분류와 복구 안내

대상 감독·편집자 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-052-A · AT-052-B

입력 오류 코드, 작업 맥락, 복구 선택

동작 입력·권한·정책·할당량·일시 장애·알 수 없는 접수 상태를 구분한다. 안전한 다음 행동과 과금 영향을 함께 제시한다.

저장 오류 범주, 재시도 가능성, 사용자 조치, 지원 사건

실패와 예외 내부 스택·비밀키·타 고객 정보는 사용자 오류에 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 음원 길이 초과는 구간 수정으로, 공급자 장애는 대기 또는 허용 대체 경로로 안내한다.

반례 수용 조건 과금 미확정 작업에 단순 다시 시도 버튼만 보여 이중 결제를 유도하지 않는다.

FR-053 부분 재생성과 의존성 유지

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-053-A · AT-053-B

입력 샷·영역·구간, 수정 조건, 고정 항목

동작 대상과 연결된 전환·타이밍만 영향 범위를 계산한다. 승인된 다른 샷은 유지하고 대체 후 새 타임라인 버전을 만든다.

저장 의존성, 고정 조건, 대체 관계, 새 버전

실패와 예외 전체 재생성이 필요한 변경은 실행 전 범위·비용을 설명한다.

정상 수용 조건 12개 샷 중 3번의 의상만 고치면 다른 11개 테이크 ID와 승인 이력이 유지된다.

반례 수용 조건 샷 길이가 달라져 뒤 가사가 밀리는 경우 자동 반영하지 않고 타이밍 재검토로 막는다.

FR-054 큐 우선순위와 공급자 장애

대상 운영 지원자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-054-A · AT-054-B

입력 기한, 조직 동시 실행 한도, 공급자 상태

동작 조직 간 공정한 큐와 동시 실행 제한을 적용한다. 장애 시 회로를 차단하고 예약액·예상 지연을 보여준다.

저장 큐 우선순위, 정책, 공급자 건강 상태, 대체 선택

실패와 예외 한 조직의 긴 작업이 모든 고객을 독점하지 못하게 한다.

정상 수용 조건 공급자 장애 후 복구해도 미확정 요청을 먼저 조정하고 새 요청을 제한적으로 재개한다.

반례 수용 조건 워커가 죽고 작업을 회수한 뒤 기존 공급자 작업을 확인하지 않고 중복 제출하지 않는다.

편집과 버전

샷·음원·자막의 버전 참조를 보존한다. 편집 미리보기와 최종 출력은 같은 편집 결정에서 만들어야 한다.

FR-055 타임라인 조립과 수동 편집

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-055-A · AT-055-B

입력 채택 테이크, 컷 길이, 전환, 음악 구간

동작 자동 초안을 만들고 컷 이동·트림·전환을 편집한다. 원본 테이크를 파괴하지 않는 편집 결정 목록을 저장한다.

저장 타임라인 버전, 트랙, 클립, 전환, 자산 참조

실패와 예외 유실 자산은 해당 구간을 표시하고 출력 전에 막는다.

정상 수용 조건 타임라인 순서를 바꿔도 원본 테이크와 이전 버전으로 되돌릴 수 있다.

반례 수용 조건 미리보기에서 보인 테이크와 최종 렌더에서 사용한 테이크가 달라지지 않는다.

FR-056 음원과 영상 동기화

대상 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-056-A · AT-056-B

입력 원본 음원, 프레임레이트, 마커, 컷

동작 선택한 마커에 맞춰 편집하고 오디오 리샘플링·영상 프레임 정책을 명시한다. 클립 자체 오디오는 기본 상태를 보여준다.

저장 오디오 매핑, 마커, 출력 FPS, 보정

실패와 예외 지연·길이 변화는 렌더 검증에서 탐지하고 사용자에게 알린다.

정상 수용 조건 샘플 마커에서 목표 허용 오차 안의 동기화를 확인하고 결과를 기록한다.

반례 수용 조건 공급자 클립 배경음이 원곡과 겹쳐 최종 음질을 훼손하지 않도록 트랙 상태를 검사한다.

FR-057 가사와 타이포그래피

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-057-A · AT-057-B

입력 승인 가사, 폰트 권리, 줄바꿈, 위치, 효과

동작 일본어·한국어·영어 글꼴 대체와 안전 영역을 검증한다. 자막 트랙과 그래픽 텍스트를 구분한다.

저장 가사 버전, 폰트, 스타일, 배치, 렌더 참조

실패와 예외 누락 글리프·읽기 어려운 대비·권리 미확인 폰트를 표시한다.

정상 수용 조건 확정 가사와 자막 내보내기 내용이 일치하고 세로 화면에서도 잘리지 않는다.

반례 수용 조건 고객이 고친 가사가 자동 전사 원문으로 되돌아가 출력되지 않는다.

FR-058 가로 세로 파생 편집

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-058-A · AT-058-B

입력 출력 화면비, 주 피사체, 플랫폼 안전 영역

동작 기본 편집에서 파생 버전을 만들고 자동 크롭을 제안한다. 얼굴·가사·로고의 잘림을 직접 수정한다.

저장 파생 관계, 화면비별 크롭, 자막 배치

실패와 예외 자동 크롭이 실패하면 그대로 완성이라고 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 16대9와 9대16 버전이 같은 원본 타임라인 계보를 가지면서 각자 승인된다.

반례 수용 조건 세로 크롭으로 두 멤버 중 한 명이 사라지면 검토 항목으로 드러난다.

FR-059 테이크와 버전 비교

대상 감독·편집자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-059-A · AT-059-B

입력 비교할 테이크·영상 버전, 변경 범위

동작 동기 재생, 변경점, 비용, 적용 규칙을 비교한다. 선택 이유를 기록하고 이전 승인본을 유지한다.

저장 비교 세션, 선택, 이유, 변경 차이

실패와 예외 다른 곡 구간의 테이크를 같은 타이밍인 것처럼 비교하지 않는다.

정상 수용 조건 의상만 변경된 새 테이크와 이전 테이크를 같은 시점에 보고 선택할 수 있다.

반례 수용 조건 새 후보를 열어보기만 했는데 기존 채택 테이크가 바뀌지 않는다.

FR-060 자동 저장과 동시 편집

대상 감독·편집자 · 외부 창작자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-060-A · AT-060-B

입력 편집 변경, 기반 버전, 사용자

동작 서버 확인 상태와 로컬 미저장을 구분한다. 타임라인은 버전 잠금 또는 충돌 비교로 데이터 손실을 방지한다.

저장 편집 버전, 변경자, 저장 시각, 충돌

실패와 예외 오프라인 입력은 임시 보관하고 유료 실행은 서버 동기화 전 막는다.

정상 수용 조건 두 사용자가 같은 클립을 바꾸면 마지막 저장으로 조용히 덮어쓰지 않는다.

반례 수용 조건 기기 종료 직전 미저장 상태를 저장 완료라고 표시하지 않는다.

G1 최소 계약 G1은 단일 편집자 또는 명시 잠금과 기반 버전 검사로 덮어쓰기를 막는다. 동시 편집 비교·병합 UI는 G2다.

검토와 승인

검토 권한은 프로젝트·버전·다운로드 범위에 연결한다. 댓글 해결, 작품 승인, 공식 설정 승인은 서로 다른 행위다.

FR-061 검토 링크와 모바일 접근

대상 프로듀서 · 아티스트 검토자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-061-A · AT-061-B

입력 영상 버전, 대상, 만료, 다운로드·재공유 정책

동작 검토자가 앱 설치 없이 접근 가능한 모바일 경로를 제공하되 접근 정책을 검사한다. 버전과 검토 마감이 명확하다.

저장 검토 세션, 토큰 해시, 권한, 만료

실패와 예외 링크 만료·철회·새 버전은 이유와 다음 행동을 안내한다.

정상 수용 조건 아티스트가 휴대폰에서 영상을 보고 타임코드 댓글을 남길 수 있다.

반례 수용 조건 검토 링크 소지자가 유료 생성·전체 IP 자료·다른 버전 다운로드에 접근하지 못한다.

FR-062 타임코드 댓글과 수정 요청

대상 아티스트 검토자 · IP 승인권자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-062-A · AT-062-B

입력 시간 구간, 표시 영역, 의견, 심각도

동작 댓글을 해당 영상 버전에 고정한다. 수정 요청과 일반 의견을 구분하고 담당자와 해결 근거를 남긴다.

저장 댓글, 시간 구간, 스레드, 상태, 담당자

실패와 예외 프레임 변경으로 위치가 어긋난 댓글은 새 버전으로 자동 이동하지 않는다.

정상 수용 조건 12초의 얼굴 수정 요청이 해당 샷과 연결되고 수정 테이크에서 해결 여부를 확인한다.

반례 수용 조건 다른 버전의 같은 타임코드 댓글을 현재 장면의 승인 의견으로 오인하지 않는다.

FR-063 기획 샷 최종본 승인 단계

대상 프로듀서 · IP 승인권자 · 아티스트 검토자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-063-A · AT-063-B

입력 승인 대상 버전, 조건, 요청 사유

동작 기획·샷·최종본의 승인자를 지정한다. 필수 승인 누락과 반려를 명확히 보여준다.

저장 승인 요청, 결정, 버전, 조건, 시각

실패와 예외 참조 자산·가사·샷 변경 시 필요한 승인만 만료시킨다.

정상 수용 조건 최종본은 정해진 승인자 모두가 같은 버전을 승인해야 납품 가능해진다.

반례 수용 조건 댓글 해결이나 좋아요가 최종 승인으로 간주되지 않는다.

FR-064 외주 작업 배정과 회수

대상 프로듀서 · 외부 창작자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-064-A · AT-064-B

입력 담당 샷·자산, 가이드, 마감, 업로드 규격

동작 외주자에게 필요한 자료만 제공하고 업로드와 반려 이력을 관리한다. 납품 자산을 내부 승인 후 편집에 넣는다.

저장 배정, 전달 자료, 제출 버전, 검수, 회수

실패와 예외 외주자가 다른 프로젝트의 기밀 자료를 검색하지 못한다.

정상 수용 조건 담당 샷의 원본·가이드만 내려받고 제출한 새 버전이 기존 승인본을 보존한다.

반례 수용 조건 외주 권한이 회수되면 기존 브라우저 탭의 새 다운로드도 차단된다.

FR-065 알림과 변경 요약

대상 모든 구성원 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-065-A · AT-065-B

입력 알림 종류, 채널, 빈도, 멘션

동작 승인 요청·완료·차단·예산 한도·권리 만료를 우선 전달한다. 묶음 알림과 방해금지 시간을 지원한다.

저장 알림, 전달 결과, 읽음, 환경 설정

실패와 예외 외부 이메일·푸시에는 기밀 원문과 공개 전 이미지가 불필요하게 포함되지 않는다.

정상 수용 조건 승인자가 필요한 버전과 변경점으로 바로 이동한다.

반례 수용 조건 공급자 콜백 중복 때문에 같은 완료 알림이 여러 번 발송되지 않는다.

FR-066 승인 이력과 책임 인계

대상 프로듀서 · 조직 소유자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-066-A · AT-066-B

입력 승인 기록, 담당자 변경, 기한

동작 누가 어떤 버전을 어떤 조건으로 승인했는지 기록한다. 담당자 퇴사·휴가 시 새 담당자를 위임하고 기존 결정을 보존한다.

저장 위임, 승인 조건, 책임자, 감사 이력

실패와 예외 담당자 변경만으로 미승인 버전을 승인 처리하지 않는다.

정상 수용 조건 새 프로듀서가 이전 결정과 미해결 수정 요청을 보고 이어서 작업한다.

반례 수용 조건 승인자 계정 삭제가 작품의 승인 이력을 제거하지 않도록 최소 기록을 보존한다.

납품과 배포

납품은 승인된 타임라인과 사용 권리 스냅샷을 기준으로 한다. 생성 완료, 렌더 완료, 납품 승인은 별도 상태다.

FR-067 출력 규격과 렌더

대상 감독·편집자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-067-A · AT-067-B

입력 해상도, FPS, 코덱, 화면비, 자막·워터마크, 오디오

동작 기본 1080p 출력과 검증된 프리셋을 제공하고 정확한 매개변수를 표시한다. 고해상도 업스케일은 별도 처리와 비용으로 구분한다.

저장 렌더 작업, 프리셋 버전, 출력 파일, 기술 검사

실패와 예외 미지원 규격은 선택할 수 없고 렌더 실패 시 승인 타임라인을 유지한다.

정상 수용 조건 출력 파일의 길이·해상도·FPS·음원·자막이 승인 사양과 일치한다.

반례 수용 조건 720p를 확대했을 뿐인 영상을 원래 4K 생성물이라고 표시하지 않는다.

FR-068 납품 전 검사와 승인 잠금

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-068-A · AT-068-B

입력 최종 출력, 권리·자막·승인·기술 검사 결과

동작 미해결 차단 항목을 모두 해소한 버전만 납품한다. 납품 후 수정은 새 버전으로 만든다.

저장 검사 체크리스트, 승인 버전, 잠금 해시

실패와 예외 경고 면제는 담당자·이유를 기록하고 권리 금지 항목은 일반 면제로 해제하지 않는다.

정상 수용 조건 검토한 출력 파일 해시와 다운로드할 파일 해시가 같다.

반례 수용 조건 승인 후 렌더 파일이 바뀌면 기존 승인을 재사용할 수 없다.

FR-069 납품 파일과 제작 기록

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-069-A · AT-069-B

입력 영상, 자막, 썸네일, 자산 목록, 제작 명세 선택

동작 권한 있는 고객이 결과물과 생성·권리·버전 요약을 함께 받는다. 비밀키와 접근 불가 원문은 제외한다.

저장 납품 매니페스트, 파일 해시, 출처·권리 요약

실패와 예외 사용권에 따라 원본 자산 재배포는 제한할 수 있다.

정상 수용 조건 어떤 모델·참조·타임라인·음원이 사용됐는지 납품 기록으로 추적된다.

반례 수용 조건 내보내기 묶음에 다른 IP의 원본이나 외부 공급자 인증 정보가 포함되지 않는다.

FR-070 외부 공개와 예약 게시

대상 프로듀서 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-070-A · AT-070-B

입력 채널, 제목·설명, 공개 범위, 시각, 게시할 승인 버전

동작 공식 API가 지원하는 채널에 한해 연결한다. 게시 대상과 권한을 확인하고 실제 게시 행동은 별도로 승인받는다.

저장 게시 작업, 동의, 외부 ID, 결과, 권한 범위

실패와 예외 지원되지 않는 채널은 파일 납품으로 안내한다. 실패 후 중복 게시를 방지한다.

정상 수용 조건 예약 시점에도 승인·권리·채널 권한을 확인한 같은 버전만 게시한다.

반례 수용 조건 검토 승인이나 내보내기만으로 공개 채널에 자동 게시되지 않는다.

FR-071 아카이브와 복제

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-071-A · AT-071-B

입력 프로젝트, 보관 기간, 복제 범위

동작 완료 프로젝트를 보관하고 새 곡 제작 시 구조·스타일을 선택 복제한다. 만료 자료와 이전 예산은 재확인한다.

저장 보관 정책, 복제 출처, 선택한 재사용 항목

실패와 예외 아카이브에서 복구할 수 없는 자료는 복구 가능하다고 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 지난 프로젝트의 구성은 재사용하면서 새 곡과 새 견적을 가진 별도 프로젝트가 생성된다.

반례 수용 조건 복제된 프로젝트가 이전 승인·결제 동의를 자동 승계하지 않는다.

FR-072 프로젝트 마감과 설정 후보

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-072-A · AT-072-B

입력 납품 결과, 확정 피드백, 새 서사 후보

동작 마감 시 재사용할 제작 지식과 새 설정 후보를 별도로 정리한다. 후보의 적용 범위와 근거를 검토한다.

저장 마감 요약, 선호 후보, 공식 설정 후보, 인계 버전

실패와 예외 마감하지 않아도 기존 승인 설정은 유지된다. 미검토 후보는 다음 작품 사실로 쓰지 않는다.

정상 수용 조건 새 장면의 소품은 자산함에는 남고, 공식 설정 포함 여부는 별도 선택한다.

반례 수용 조건 초안에서만 등장했다가 삭제된 사건을 완성본의 공식 서사로 저장하지 않는다.

측정과 개선

성공률은 시도한 전체 작업과 중단·반려를 포함해 산출한다. 고객이 원하지 않은 교차 조직 학습은 기본으로 수행하지 않는다.

FR-073 제작 시간과 비용 계측

대상 프로듀서 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-073-A · AT-073-B

입력 작업·승인·활성 편집 이벤트

동작 활성 작업 시간, 대기, 검토, 재생성, 지원 시간을 구분한다. 시작·중단·재개 규칙과 분모를 고정한다.

저장 이벤트, 활성 세션, 비용 연결, 집계 버전

실패와 예외 탭이 열린 시간을 전부 노동 시간으로 계산하지 않는다.

정상 수용 조건 3개 프로젝트의 준비 시간과 최종 승인까지의 비용을 같은 정의로 비교한다.

반례 수용 조건 중도 포기 프로젝트를 성공률과 원가 집계에서 빼지 않는다.

FR-074 팀 정체성 평가

대상 IP 승인권자 · 아티스트 검토자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-074-A · AT-074-B

입력 블라인드 후보, 평가 문항, 평가자 역할

동작 우리 팀다움, 설정 정확성, 외형 유지, 음악 적합성, 게시 가능성을 별도로 평가한다.

저장 평가 조건, 순서, 점수, 비교 선택, 이유

실패와 예외 미적 점수 하나로 필수 제약 위반을 상쇄하지 않는다.

정상 수용 조건 동일 모델·예산의 기준 도구 결과와 제품 결과를 출처를 숨겨 비교한다.

반례 수용 조건 평가 화면의 제품명·순서·작업자 설명 때문에 실험 조건이 드러나지 않도록 검사한다.

FR-075 반복 프로젝트와 유지율

대상 조직 소유자 · 제품 운영자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-075-A · AT-075-B

입력 첫 유료 사용, 후속 프로젝트, 재결제, 기간

동작 팀과 IP를 집계 단위로 삼고 체험·할인·창업자 개입을 구분한다. 프로젝트 빈도가 낮은 고객은 적절한 관찰 기간을 둔다.

저장 코호트, 결제, 프로젝트 간격, 지원 수준

실패와 예외 계정 수·생성 횟수를 유료 고객 유지율로 대체하지 않는다.

정상 수용 조건 유료 팀이 다음 곡에서도 자체적으로 사용했는지 구분할 수 있다.

반례 수용 조건 무료로 대신 제작해준 팀을 자립적 유료 재사용으로 집계하지 않는다.

FR-076 오류 수정의 다음 작품 반영

대상 프로듀서 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-076-A · AT-076-B

입력 반려 이유, 승인된 수정, 다음 프로젝트

동작 같은 실수를 반복하지 않도록 규칙 후보를 만들고 적용 근거를 남긴다. 잘못 일반화한 항목은 취소한다.

저장 오류 유형, 수정·재발, 관련 규칙, 적용 범위

실패와 예외 모델 자체 실패와 기억 누락을 분리해 원인을 기록한다.

정상 수용 조건 지난 작품에서 승인된 왼쪽 눈 색 교정이 다음 계획·참조에서 유지된다.

반례 수용 조건 참조는 올바르나 영상이 틀린 경우 온톨로지 저장 성공만으로 문제 해결 처리하지 않는다.

FR-077 벤치마크와 모델 변경 검증

대상 운영 지원자 · 제품 운영자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-077-A · AT-077-B

입력 모델 후보, 고정 데이터셋, 평가 예산

동작 운영 모델·프롬프트·검색 정책 변경 전 동일 조건 회귀 검증을 수행한다. 특정 세그먼트 퇴행을 따로 확인한다.

저장 벤치마크 버전, 표본, 결과, 승인, 롤백

실패와 예외 평균 향상만으로 다인·한국어 자막 등 중요한 하위군 퇴행을 숨기지 않는다.

정상 수용 조건 모델 변경 후 품질·비용·지연·필수 오류가 기준 안일 때만 단계 배포한다.

반례 수용 조건 더 싼 모델이 얼굴 유지 기준에 미달하면 기존 고객에게 무음 전환하지 않는다.

FR-078 고객별 학습 설정과 내보내기

대상 조직 소유자 · IP 승인권자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-078-A · AT-078-B

입력 학습 범위, 제외 자료, 수집 동의, 내보내기

동작 제품 내 기억과 공급자의 모델 학습을 구분해 설명한다. 고객 IP 지식을 구조화된 형식으로 내보낼 수 있게 한다.

저장 동의, 사용 목적, 제외 항목, 내보내기 버전

실패와 예외 동의하지 않은 고객 데이터를 타 고객 프롬프트·공용 모델 학습에 재사용하지 않는다.

정상 수용 조건 고객이 공식 설정·선호·출처 관계를 JSON으로 내려받아 검토할 수 있다.

반례 수용 조건 학습 중지 이후 새 이벤트가 해당 학습 처리에 계속 들어가지 않는다.

G1 최소 계약 G1부터 고객 자료의 사용 목적과 공급자 학습 조건을 확인하고 수동 지원을 포함한 구조화 내보내기를 제공한다. 셀프서비스 고급 설정은 G2다.

요금과 예산

구독료·사용료·예약·확정·조정은 구분한다. 결제 금액의 법정 처리와 약관은 판매 지역 확정 후 별도 검토한다.

FR-079 플랜과 사용 권한

대상 조직 소유자 · 결제 관리자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-079-A · AT-079-B

입력 플랜, 좌석·IP 수, 이용량, 결제 주기

동작 고정 서비스 요금과 생성 사용료를 구분한다. 플랜 변경의 적용 시점과 제한을 미리 표시한다. 구독 자동갱신 중단을 계정 삭제와 분리하고 중단 시점, 남은 유료 기간, 미사용 크레딧·예약액·진행 작업·자료 회수 정책을 확인한다.

저장 구독, 항목별 권한, 효력 시각, 변경 이력

실패와 예외 한도 축소 시 기존 프로젝트를 즉시 파괴하거나 읽기 접근을 무음 차단하지 않는다.

정상 수용 조건 요금 화면에서 월 고정액과 이번 달 생성 확정·예약액을 구분한다. 해지해도 약정된 이용 기간과 자료 회수 경로가 유지되며 다음 갱신이 멈춘다.

반례 수용 조건 저가 플랜 변경이 이미 지급한 생성비를 사라지게 하거나 이중 청구하지 않는다. 중복 해지가 이중 환불이나 남은 이용 기간 삭제를 만들지 않는다.

FR-080 조직과 프로젝트 한도

대상 결제 관리자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-080-A · AT-080-B

입력 월 한도, 프로젝트 한도, 역할별 상한, 알림 기준

동작 상위 한도가 우선하며 승인된 상한 안에서만 새 작업을 예약한다. 80% 등 알림 기준은 정책 값으로 둔다.

저장 한도, 예약 잔액, 알림 기록, 변경자

실패와 예외 동시 요청과 통화 환산을 원자적으로 계산한다.

정상 수용 조건 잔여 예산보다 큰 배치가 들어오면 가능한 일부 실행을 제안하되 자동 축소 실행하지 않는다.

반례 수용 조건 서로 다른 프로젝트가 동시에 실행돼도 조직 총한도를 넘지 않는다.

FR-081 원장과 공급자 비용 조정

대상 결제 관리자 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-081-A · AT-081-B

입력 예약, 공급자 사용 기록, 청구 내역

동작 예약·확정·해제·조정 항목을 불변 원장으로 남기고 공급자 기록과 정기 대조한다.

저장 원장, 공급자 거래 ID, 조정 사유, 관련 작업

실패와 예외 미확정 비용을 임의 0원 처리하지 않는다. 오류는 상쇄 항목으로 수정한다.

정상 수용 조건 각 생성의 고객 사용량과 공급자 비용을 추적하고 불일치를 운영 사건으로 만든다.

반례 수용 조건 중복 콜백이나 청구 파일 재수신으로 확정 금액이 두 번 더해지지 않는다.

FR-082 실패 과금과 환불 기준

대상 결제 관리자 · 프로듀서 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-082-A · AT-082-B

입력 실패 유형, 공급자 청구, 서비스 귀책, 조정 요청

동작 결과 불만족·기술 실패·미접수·취소를 구분한다. 정책 버전을 견적 단계에서 확인할 수 있게 한다.

저장 정책, 조정 요청, 결정, 환불·크레딧

실패와 예외 공급자가 과금한 실패를 자동 무료라고 약속하지 않는다. 서비스 오류의 보상 기준은 명확히 정한다.

정상 수용 조건 사용자는 실패 작업의 청구 상태와 이의제기 경로를 확인한다.

반례 수용 조건 취소 버튼을 누른 것만으로 아직 확정되지 않은 공급자 비용을 전액 환불 완료로 표시하지 않는다.

FR-083 사용량 내역과 비용 보고

대상 결제 관리자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-083-A · AT-083-B

입력 기간, IP, 프로젝트, 모델, 비용 유형

동작 성공·실패·폐기·재생성 비용을 구분하고 CSV 또는 구조화된 내역을 내보낸다. 접근 범위에 맞춰 집계한다.

저장 사용량 집계, 환율 기준, 내보내기 이력

실패와 예외 공급자 통화와 고객 청구 통화를 혼합해 같은 단위로 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 선택된 최종 영상뿐 아니라 폐기한 후보를 포함한 실제 프로젝트 원가를 확인한다.

반례 수용 조건 외주자는 자신의 배정 비용만 허용된 경우에 보고 조직 전체 매출·청구를 보지 못한다.

FR-084 결제 실패와 제한 해제

대상 결제 관리자 · 조직 소유자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-084-A · AT-084-B

입력 결제 상태, 유예 정책, 미수금

동작 결제 실패 시 새 유료 실행과 기존 작업·자료 열람 정책을 구분한다. 해결 후 동일 계정에서 작업을 이어간다. 해지 후 늦은 결제 콜백은 해당 청구 주기에만 대사하고 명시적 재구독 없이 구독을 부활시키지 않는다.

저장 결제 상태, 알림, 유예, 제한·해제 이력

실패와 예외 이미 승인된 공급자 작업의 비용을 없던 것으로 처리하지 않는다.

정상 수용 조건 실패한 결제를 해결한 뒤 중복 프로젝트 없이 새 생성 권한이 복원된다.

반례 수용 조건 반복된 결제 웹훅이 좌석이나 크레딧을 중복 지급하지 않는다.

G1 최소 계약 G1의 실제 청구 방식에서도 해지·결제 실패·늦은 콜백의 기록과 중복 방지가 필요하다. 자동 청구 복구 대시보드는 G2다.

운영과 신뢰

운영자는 최소 권한으로 사건을 해결한다. 사용자 자료를 통한 지시나 로그를 통해 보안 경계가 바뀌어서는 안 된다.

FR-085 지원 사건과 임시 접근

대상 운영 지원자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-085-A · AT-085-B

입력 사건, 영향 프로젝트, 사용자 허용 범위

동작 오류 ID로 사건을 열고 필요한 경우 시간 제한 접근을 요청한다. 접근 사유와 열람을 기록한다.

저장 사건, 접근 승인, 만료, 처리 기록

실패와 예외 지원 편의를 위한 상시 전체 고객 자료 열람을 제공하지 않는다.

정상 수용 조건 지원자는 특정 작업 오류를 확인하고 필요한 조정만 수행한다.

반례 수용 조건 지원 만료 후 원본 미디어나 고객 전체 IP 검색이 되지 않는다.

FR-086 입력 안전과 사용 정책

대상 운영 지원자 · 프로듀서 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-086-A · AT-086-B

입력 업로드, 생성 요청, 신고, 정책 버전

동작 파일·명령 주입·악성 URL을 검사하고 서비스 정책 위반을 적절히 차단한다. 창작 자료와 실행 지시를 구분한다.

저장 검사, 정책 결과, 이의제기, 승인 예외

실패와 예외 모호한 자동 판정에는 가능한 이의제기와 수동 확인 경로를 둔다.

정상 수용 조건 문서에 포함된 권한 해제 문구가 실행 정책으로 해석되지 않는다.

반례 수용 조건 생성 요청 텍스트를 통해 시스템 도구·테넌트·결제 권한을 변경하지 못한다.

FR-087 보관과 완전 삭제 처리

대상 조직 소유자 · 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-087-A · AT-087-B

입력 보관 기간, 삭제 요청, 자원 범위

동작 원본·파생본·색인·임베딩·캐시의 삭제를 추적하고 백업의 만료와 복원 시 재삭제 정책을 적용한다.

저장 삭제 작업, tombstone, 보존 예외, 완료 증거

실패와 예외 법정·계약상 보존 정보는 최소화하고 고객 콘텐츠 보존과 구분한다.

정상 수용 조건 삭제 후 검색·직접 URL·미리보기·복원 환경에서 새 접근이 막힌다.

반례 수용 조건 DB 행만 삭제하고 객체 저장소와 임베딩이 남아 있는데 완료로 표시하지 않는다.

G1 최소 계약 G1 유료 운영부터 새 접근 차단·삭제 요청·처리 기한·전파 확인을 운영한다. 고급 보존 정책 UI는 G2 다.

FR-088 관측과 장애 대응

대상 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-088-A · AT-088-B

입력 요청·작업·원장 지표, 오류율, 공급자 상태

동작 지연·실패·중복·미확정 비용·검색 누출을 감시한다. 사건 등급과 담당자·복구 절차를 정한다.

저장 지표, 경보, 사건, 타임라인, 사후 조치

실패와 예외 로그에는 비밀키·원본 개인정보를 최소화한다.

정상 수용 조건 공급자 지연과 자체 큐 지연을 분리해 원인을 파악한다.

반례 수용 조건 성공 HTTP 응답만 집계해 실제 렌더 실패가 정상으로 보이지 않는다.

FR-089 백업과 재해 복구

대상 운영 지원자 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-089-A · AT-089-B

입력 DB·객체 백업, 복원 목표, 검증 환경

동작 정기 백업과 복원 연습을 수행한다. 원장·스냅샷·객체 참조 일치와 삭제 이력 적용을 검사한다.

저장 백업, 복원 실행, 데이터 손실·복구 시간, 결과

실패와 예외 백업 성공 로그만으로 복구 가능 판정을 하지 않는다.

정상 수용 조건 복원 환경에서 승인본과 원장 합계가 지정 복구 지점에 맞게 재현된다.

반례 수용 조건 복구 후 예전 공급자 작업을 새 유료 작업으로 중복 제출하지 않는다.

G1 최소 계약 G1 고객 자료를 받기 전에 실제 백업과 복원, 삭제 tombstone 재적용을 검증한다. 다중 지역과 고급 복구 자동화는 G2 이후다.

FR-090 배포와 변경 관리

대상 운영 지원자 · 제품 운영자 / 전체 기능 단계 G1 / 테스트 AT-090-A · AT-090-B

입력 빌드, 마이그레이션, 기능 플래그, 모델·프롬프트 버전

동작 계약·권한·비용 회귀 검사를 통과한 변경을 점진 배포하고 롤백 기준을 둔다. 신규 모델은 별도 검증한다.

저장 배포, 스키마 버전, 실험 그룹, 롤백

실패와 예외 데이터 삭제 마이그레이션은 복원·호환 계획 없이는 진행하지 않는다.

정상 수용 조건 버전 변경 후 이전 프로젝트를 열고 내보내는 호환 경로가 유지된다.

반례 수용 조건 롤백이 현재 실행 중인 작업의 상태·비용을 잃게 만들지 않는다.

완성형 확장

확장 기능은 기존 승인·권한·예산·추적 규칙을 그대로 따른다. 기본 제작 경로의 검증 후 별도 기준을 충족해야 출시한다.

FR-091 제작 템플릿과 반복 배치

대상 프로듀서 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-091-A · AT-091-B

입력 템플릿, 변수, IP·곡 목록, 배치 예산

동작 검증된 구성과 편집 규칙을 템플릿화한다. 적용 전 각 IP의 설정·권리·비용을 따로 검사한다.

저장 템플릿 버전, 변수, 배치, 개별 결과

실패와 예외 한 프로젝트 실패가 다른 성공 결과를 삭제하지 않고 남은 자동 실행을 통제한다.

정상 수용 조건 같은 형식의 티저 여러 개를 만들되 각 IP 참조와 비용 원장이 분리된다.

반례 수용 조건 다른 IP용 템플릿에 남은 인물 이름과 참조가 새 IP로 누출되지 않는다.

FR-092 외부 제작 도구와 편집 교환

대상 감독·편집자 · 외부 창작자 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-092-A · AT-092-B

입력 지원 편집 포맷, 자산, 타임라인, 외부 반환 결과

동작 실제 검증된 교환 포맷과 내보내기 범위를 지원한다. 지원하지 않는 효과는 렌더 대체와 손실 목록을 제공한다.

저장 교환 매니페스트, 도구 버전, 손실 항목, 재가져오기

실패와 예외 모든 편집 프로그램과 완전 왕복 호환을 약속하지 않는다.

정상 수용 조건 외부 편집 후 받은 최종 파일을 새 테이크·버전으로 연결하고 기존 계보를 보존한다.

반례 수용 조건 지원되지 않는 효과가 조용히 사라진 교환 결과를 동일 편집이라고 표시하지 않는다.

FR-093 연동 API와 웹훅

대상 조직 소유자 · 개발 담당자 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-093-A · AT-093-B

입력 API 키 범위, 웹훅 URL, 이벤트, 한도

동작 최소 권한 키와 서명 웹훅을 제공하고 전달 재시도·중복·순서 뒤바뀜을 문서화한다.

저장 키 해시, 구독, 전달 ID, 서명, 재전송

실패와 예외 키는 생성 시에만 표시하고 로그에서 숨긴다. 웹훅 URL의 SSRF를 검사한다.

정상 수용 조건 외부 자동화가 승인된 범위에서 상태를 조회하고 지정 이벤트를 받는다.

반례 수용 조건 폐기된 키와 위조 웹훅으로 생성·승인·원장 변경을 할 수 없다.

FR-094 기업 인증과 정책 관리

대상 조직 소유자 · 기업 관리자 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-094-A · AT-094-B

입력 SSO, 프로비저닝, 감사 내보내기, 보관 정책

동작 기업 요구가 검증된 경우 인증·사용자 수명주기·승인 정책을 추가한다. 일반 팀의 단순 흐름은 유지한다.

저장 인증 구성, 사용자 매핑, 정책, 감사 내보내기

실패와 예외 인증 장애 시 임의 우회 로그인을 열지 않는다. 복구 절차를 계약으로 정의한다.

정상 수용 조건 기업 계정 비활성화가 서비스의 새 접근 권한에도 반영된다.

반례 수용 조건 SSO 이메일 일치만으로 서로 다른 조직의 계정을 자동 통합하지 않는다.

FR-095 다국어와 접근성

대상 모든 구성원 / 전체 기능 단계 G2 / 테스트 AT-095-A · AT-095-B

입력 표시 언어, 시간대, 자막 언어, 접근성 설정

동작 한국어·일본어·영어를 우선 설계하고 키보드·스크린리더·명확한 포커스를 지원한다. 번역 내용과 원본 설정을 연결한다.

저장 언어·시간대, 번역 버전, 원문 링크

실패와 예외 번역이 공식 설정을 변형하면 검토 후보로 표시한다. 색상만으로 상태를 전달하지 않는다.

정상 수용 조건 키보드로 주요 생성·검토·취소 흐름을 완료하고 현지 시간과 UTC를 구분한다.

반례 수용 조건 일본어 긴 이름과 200% 확대에서 승인 버튼·비용 정보가 잘려 접근 불가해지지 않는다.

G1 최소 계약 G1 핵심 입력·검토·취소는 키보드와 읽을 수 있는 상태·가격을 제공한다. 전체 화면 다국어·보조기술 확장은 G2다.

FR-096 고급 인물과 퍼포먼스 제작

대상 IP 승인권자 · 감독·편집자 / 전체 기능 단계 G3 / 테스트 AT-096-A · AT-096-B

입력 실존 인물 동의, 립싱크·안무 참조, 멤버 수, 모델 지원

동작 립싱크·모션·다인 생성은 검증된 조합만 활성화한다. 정확한 퍼포먼스가 필요하면 촬영·모캡·합성 경로를 제공한다.

저장 동의 범위, 모션 출처, 지원 프로필, 별도 평가

실패와 예외 미지원 음성·다인 안무를 원클릭 완성이라고 표시하지 않는다.

정상 수용 조건 한 명의 지원 조건부터 품질·권리·원가 기준을 통과한 후 인원과 길이를 확장한다.

반례 수용 조건 한 명 성공 사례로 다섯 명의 동시 안무와 얼굴 유지가 검증됐다고 간주하지 않는다.

제품 공통 계약과 출시 순서

고객이 경험해야 할 반복 제작

다음은 동작을 설명하기 위한 가상 그룹 루멘의 시나리오다. 실제 고객 사례나 생성 성능 측정 결과가 아니다. 루멘은 멤버 세 명과 두 활동기를 갖고 있으며, 짧은 음악영상을 반복 제작한다.

첫 번째 작품

프로듀서는 그룹 자료, 승인된 멤버 일러스트, 곡과 가사를 넣는다. 플랫폼은 멤버·의상·색감·관계 정보를 추출하지만, 확인 전에는 모두 후보로 남긴다. IP 승인권자는 인물 기준 이미지와 반드시 지킬 설정을 확정하고, 감독은 이번 곡에 쓸 구간과 연출을 선택한다.

기획 화면은 각 장면에 사용한 자료를 보여준다. 가사에 있는 죽음의 비유는 감정 연출로 제안하고 공식 사망 사건으로 저장하지 않는다. 사용자는 기준 프레임과 비용 상한을 확인한 뒤 생성한다. 결과에서 과한 글리치 효과를 거절하면, 플랫폼은 이 샷만의 수정인지 이번 곡 전체의 지시인지 앞으로도 지킬 취향인지 묻는다. 사용자가 IP 전체 규칙으로 승인한 경우에만 후속 프로젝트의 취향이 된다.

마감 화면은 영상 승인과 별개로 재사용할 취향, 새 설정 후보, 다음 작업에서 주의할 사항을 제안한다. 전체 내용을 한꺼번에 승인하도록 강요하지 않는다. 선택하지 않은 항목은 후보 상태에 머문다.

두 번째 작품

프로듀서가 새 곡을 넣으면 기존 멤버·활동기·참조와 지난 수정 이유가 준비된다. 이번 기획에는 과한 글리치를 줄였다는 설명과 원래 피드백이 연결된다. 사용자는 브리지 구간만 따뜻한 색으로 바꾸고 적용 범위를 해당 곡으로 제한한다.

감독은 12개 샷 중 3번 샷의 의상만 고친다. 시스템은 변경한 설정과 연결된 샷을 찾고, 새 후보를 선택하기 전 기존 타임라인을 유지한다. 길이가 달라지면 인접 전환과 가사 동기화를 재검토한다. 나머지 11개 샷의 테이크·승인·음원은 보존된다. 이 동작은 FR-053과 AT-053-A/B에서 확인한다.

세 번째 작품

새 활동기에 의상이 바뀌면 IP 승인권자가 효력 시점과 참조 버전을 승인한다. 새 프로젝트에는 새 의상을 쓰고, 이전 작품을 열면 당시 의상과 선택 테이크가 그대로 보인다. 두 번째 작품의 따뜻한 색 예외는 자동으로 전역 선호가 되지 않는다. 과한 글리치를 피하는 장기 취향은 유지되며 이번 곡에서 다시 바꿀 수 있다.

성공 여부는 세 번째 영상이 비슷해 보이는지로만 판정하지 않는다. 같은 자료를 가진 대조군보다 준비·검토·수정의 총 사람이 든 시간이 줄었는지, 담당자가 자신의 그룹답다고 평가하는지, 새 곡의 변화가 표현됐는지, 실제 생성비와 수동 지원이 줄었는지 함께 측정한다.

공통 비즈니스 규칙

ID	규칙	위반 시 동작
BR-001	조직과 IP 경계는 API·검색·저장·미디어·생성 문맥에 모두 적용	접근 차단과 감사 기록
BR-002	생성 결과, 공식 사실, 취향, 원본 자료는 별도 객체·상태	자동 병합·승격 거부
BR-003	공식 사실에는 출처 또는 명시적 입력, 승인자, 적용 범위 필요	후보로 보관하고 공식 문맥에서 제외

ID	규칙	위반 시 동작
BR-004	실제 인물과 허구 페르소나는 별도 엔터티	사실 자동 복사 금지
BR-005	이야기 시점·기록 시점·공개 허용 시점을 분리	적용 불명확 항목 재검토
BR-006	다른 분기의 사실은 명시적 상속·병합 없이 사용 불가	충돌 또는 범위 위반 표시
BR-007	화면 열람·좋아요·테이크 채택은 공식 설정 승인과 다름	해당 행위만 기록
BR-008	결과물 승인과 설정 승인은 서로 다른 권한	잘못된 승인 API 차단
BR-009	약한 행동 신호는 선호 후보이며 적용 범위 필요	승인·확인 전 전역 적용 금지
BR-010	권리·보안 제한은 일반 취향과 프로젝트 예외보다 우선	생성·납품 차단
BR-011	과금 가능 실행에는 유효 견적·예약·멱등 키 필요	실행 전 오류와 수정 안내
BR-012	공급자 접수 여부 불명확 상태는 안전한 새 생성의 근거가 아님	조회·대사하고 예약 유지
BR-013	취소 요청과 공급자 중단·정산 완료는 별도 상태	완료분 보존과 실제 비용 표시
BR-014	후보 상한은 성공률 보장이 아님	상한 도달 후 진단·대안·새 승인
BR-015	모델 변경은 기능·권리·가격·품질을 재확인	미검증 조합 노출·자동 전환 제한
BR-016	생성 스냅샷과 과거 승인본은 변경 불가능	수정 시 새 버전 생성
BR-017	부분 수정은 변경 명세 밖의 자산·음원·가사를 유지	의도치 않은 차이 발견 시 채택 차단
BR-018	삭제·권리 철회는 원본과 검색·미리보기·후속 전송에 전파	새 사용 차단과 영향 목록 생성
BR-019	모든 성공률에 실패·상한 소진·중단의 분모를 명시	집계 제외 사유 없으면 지표 반려
BR-020	기능의 출시 상태는 검증 증거로 정하며 문서 존재로 정하지 않음	미실행 기능은 실험·계획 상태 유지

승인과 버전의 상태 계약

대상	기본 경로	별도 상태와 예외	상태 변경 권한
자료	업로드 → 검사 → 분석 → 사용 검토 → 사용 가능	격리, 분석 일부 실패, 사용 금지, 철회, 삭제 중	업로드 권한과 권리 승인 권한 분리
공식 설정	후보 → 검토 → 승인	거절, 충돌, 대체됨, 특정 시점 종료	IP 승인권자

대상	기본 경로	별도 상태와 예외	상태 변경 권한
취향	후보 → 시험 적용 → 승인 적용	일회성, 만료, 중지, 되돌림	범위별 승인권자
제작 계획	초안 → 검토 요청 → 승인	수정 요청, 기반 버전 충돌, 승인 만료	프로듀서와 지정 승인권자
테이크	요청 → 생성 → 기술 검사 → 후보 → 채택	실패, 불확실, 품질 반려, 보관	실행 권한자와 선택 권한자
영상 버전	편집 → 검토 → 수정 또는 승인 → 납품	미해결 요청, 권리 차단, 이전 승인본	최종 승인권자
삭제	요청 → 새 접근 차단 → 저장소별 삭제 → 검증 → 완료	백업 만료 대기, 법적 보존, 공급자 처리 대기	조직 소유자와 운영 담당자

상태를 한 줄의 진행률로 합치지 않는다. 영상 생성은 완료됐지만 비용이 미확정일 수 있고, 영상이 승인됐지만 공식 설정 후보는 미검토일 수 있다. 화면에는 사용자가 다음 행동을 결정하는 데 필요한 상태만 우선 표시하고 상세에서는 전체 상태를 확인한다.

과거 버전 열람은 과거 권한을 부활시키지 않는다. 현재 철회된 자료는 과거 스냅샷에 흔적이 남더라도 다시 다운로드하거나 공급자에게 전송할 수 없다. 감사 기록에는 삭제·철회된 원문 대신 필요한 최소 식별자와 처리 이력을 남긴다.

최소 권한 프리셋

아래의 허용은 해당 IP·프로젝트 범위 안에서만 유효하다. 소규모 팀은 여러 프리셋을 함께 부여할 수 있다. 세부 권한을 추가할 때 감사 기록과 범위를 남긴다.

행위	프로듀서	IP 승인권자	감독·편집자	외부 창작자	아티스트 검토자
자료 열람	담당 범위	담당 IP	담당 범위	배정 자산	검토 영상
자료 업로드	허용	허용	허용	배정 범위	별도 허용
공식 설정 제안	허용	허용	허용	별도 허용	의견 제출
공식 설정 승인	별도 위임	허용	불가	불가	별도 위임
유료 생성	예산 내 위임	별도 권한	예산 내 허용	별도 제한 권한	불가
타임라인 편집	별도 편집 권한	별도 편집 권한	허용	배정 범위	불가
최종본 승인	지정 시 허용	지정 시 허용	별도 위임	불가	지정 시 허용

행위	프로듀서	IP 승인권자	감독·편집자	외부 창작자	아티스트 검토자
예산 변경	배정 한도 내	불가	불가	불가	불가
외부 공개	별도 게시 권한	별도 게시 권한	불가	불가	불가

조직 소유자는 구성원과 정책을 관리한다. 결제 관리자는 지출과 정산을 관리한다. 두 역할 모두 제작 권한을 별도로 받지 않으면 미공개 자료의 전체 내용을 열람하거나 공식 설정을 승인하지 않는다. 운영 지원자는 사건별 허용 범위와 기한 안에서만 접근한다.

사용자 입력을 줄이는 원칙

최초 등록 화면에서 온톨로지 그래프를 직접 그리게 하지 않는다. 자료를 올린 뒤 사람이 읽을 수 있는 후보 카드에서 이름, 관계, 효력 시점, 적용 범위를 확인하게 한다. 그래프는 관계를 조사할 때 사용하는 보조 보기다. 사용자가 매번 기술 용어를 이해해야 작업할 수 있는 제품은 목표와 맞지 않는다.

반복 작업에서는 지난 값을 기본값으로 제안하고 이번 곡에서 달라진 점을 묻는다. 기본값은 숨겨진 확정값이 아니다. 적용할 정보, 제외된 정보, 예상 비용을 확인할 수 있어야 한다. 영상 생성 전의 결정 수와 최종 납품까지의 결정 수를 별도로 측정한다.

주요 검토 화면에는 결과물, 문제 위치, 근거와 바꿀 범위를 함께 배치한다. 사용자가 설명을 입력하면 적용 범위를 제안하되, 범위가 명확한 지시를 불필요하게 여러 번 재확인하지 않는다. 새로운 비용이나 공식 설정 변경처럼 결정의 의미가 바뀌는 경우에만 별도 승인을 요구한다.

통합 테스트용 기준 자료

자료 ID	준비할 자료	검증할 경계
FX-01	가상 IP 루멘, 멤버 3명, 승인 이미지와 30개 핵심 사실	기본 등록·참조·설정 조회
FX-02	다른 조직의 동명 그룹과 동명 멤버	이름 유사성과 조직 격리
FX-03	두 활동기, 과거 의상과 새 의상, 공개 전 설정	시간·공개 범위
FX-04	본편·꿈·평행 세계의 상반된 사건	분기·은유·정사 분리
FX-05	장기 선호 5개, 곡 한정 예외 2개, 예산 때문에 선택한 후보	취향 범위와 잘못된 학습
FX-06	30초·45초·60초 음원, 혼합 언어 가사, 변박·무음 구간	음악 분석·정렬·수동 교정
FX-07	12개 샷, 승인 테이크 12개, 잠긴 음원·자막	부분 수정과 버전 보존

자료 ID	준비할 자료	검증할 경계
FX-08	타임아웃·역순·중복·실패 과금을 재현하는 가짜 공급자	작업·비용 상태 계약
FX-09	만료 라이선스, 철회된 얼굴 동의, 미승인 폰트	생성 전·납품 전 권리 검사
FX-10	외주·모바일 검토·운영 임시 접근 계정과 만료 링크	역할·철회·세션·미디어 경계
FX-11	손상 파일, 확장자 위장, 내부망 URL, 명령 주입 문서	입력과 도구 실행 격리
FX-12	내보낸 프로젝트, 삭제 이력, 복원할 백업	이관·복원·재삭제

이 자료는 테스트 제작 지시서다. 현재 실제 음원·이미지·가짜 공급자를 구현하거나 생성한 것은 아니다. 사용 동의를 받은 실제 IP 자료를 별도 세트로 추가하고, 최종 평가는 튜닝에 쓰지 않은 자료에서 수행한다.

위험 중심 통합 시험

기능별 수용 시나리오 AT 192개와 별도로 위험 중심 통합 시나리오 IT 29개를 정의한다. 통합 시험은 여러 정상 기능이 결합될 때 생기는 오류를 찾는다. 이 수량은 자동화 테스트 수나 실행 커버리지가 아니다. 시험별 준비·행동·기대 결과·증거는 integration_tests.json에 수록한다. 각 AT에는 fixture, 역할, 관련 API, 실행 결합 준비 상태를 표시하며 현재는 not_bound다.

시험 묶음	시험 ID	확인할 결과
기억의 경계	IT-001~006	다른 IP·시점·분기·은유·일회성 지시가 섞이지 않음
승인과 수정	IT-007~010	버전 경쟁, 부분 수정, 새 마스터, 권리 철회를 안전하게 처리
비동기 과금	IT-011~016	이중 클릭, 접수 미확정, 역순 콜백, 취소, 병렬 예산, 가격 변경 통제
협업과 납품	IT-017~020	외주·모바일·원본 무결성·삭제 복원을 검사
회귀와 고객 체감	IT-021~024	악성 자료, 모델 변경, 세 작품의 기억 효과, 접근성·복구
제작 경로의 보존	IT-025~029	수동 교정, 최신 기준 프레임, 후보 상한, 보호 레이어, 업로드 복구

IT-022는 평가 결과에 따라 모델 배포를 제한하는 정책 시험이고 실제 모델 품질 평가는 EXP-015에서 수행한다. IT-023은 비교 실험의 배정·계측 경로를 점검하며, 가짜 공급자의 결과로는 시간 절감·IP 적합도·유료 수요를 입증할 수 없다. 실제 효과는 EXP-004·005의 사람과 실제 제작물을 통한 평가로 확인한다. Fixture 등록부의 파일 경로·체크섬·검수자는 현재 null이며 모든 기준 자료는 planned 상태다.

개발 순서와 의존성

첫 수직 경로는 조직·권한, IP·자료, 후보 승인, 곡 등록, 장면 계획, 견적·예약, 한 샷 생성, 선택·출력, 후속 프로젝트의 근거 재사용까지 이어진다. 화면을 모두 만든 다음 비용·권한을 붙이는 방식은 피한다. 초기부터 실제 상태 계약을 통과하는 작은 경로로 구현하고 같은 계약을 전체 화면으로 확장한다.

작업 단위	선행 조건	완료 증거
조직·인증·원장 기초	역할과 결제 정책 결정	타 조직 접근 차단, 예산 동시성 시험
자료와 설정 승인	조직 경계, 저장소, 파일 검사	출처·시간·분기·승인 회귀 시험
음악과 기획	자산·설정 스냅샷	수동 교정, 근거 연결, 기획 승인
생성과 복구	견적·예약, 공급자 어댑터	접수 미확정·취소·중복 시험
편집과 검토	불변 테이크·타임라인	부분 수정, 동시 승인, 모바일 검토
납품과 반복 제작	최종 승인·권리 검사	출력 매니페스트, 다음 작품의 근거 재사용
팀 운영과 확장	유료 반복 가치와 원가	다중 IP, 외주, 내보내기, 공급자 변경 회귀

단일 개발 기간을 확정하지 않는다. 먼저 이 수직 경로의 실제 완료 속도, 공급자 품질 실험, 사용자 검토 시간을 얻는다. 이후 각 작업을 디자인, 프런트엔드, 서버, 파이프라인, 검증, 운영으로 나누고 담당자와 예상 공수를 산정한다. 창업자 한 명이 모두 담당하는 경우에도 검수·지원 시간은 개발 가능 시간에서 차감한다.

출시 판정과 요구 변경

G1 출시에는 지원한다고 표시할 필수 경로의 기능 시험이 통과하고, 미해결 P0 및 해당 지원 범위의 출시 차단 P1 결함이 없어야 한다. 테스트의 P0·P1은 실행 우선순위이고, 결함의 P0·P1은 심각도다. 중대한 권한 누출, 무단 설정 승격, 이중 비용 기록, 승인 상한을 벗어난 새 제출, 잘못된 파일 납품이 하나라도 남으면 해당 기능을 출시하지 않는다. 확률적 품질 목표는 정해진 지원 유형·표본·평가 조건에서 달성 여부를 공개하고, 미달 유형을 지원 범위에서 구분한다.

G2로 분류한 요구 중 기본 권리 철회와 새 제출 차단, 잘못된 취향 중지, 버전 충돌 방지, 구독 해지, 자료 회수·삭제, 백업 복원은 G1 유료 운영에도 필요하다. G1은 관리자 지원 경로나 제한된 화면으로 최소 안전 계약을 먼저 충족하고 G2에서 고급 관리·자동화·일괄 영향 화면을 제공한다. requirements_catalog.json의 baseline_gate와 full release_gate를 따로 읽는다. 각 IT는 적용 단계와 필요한 최소 capability를 명시한다. G1 통과를 G2 전체 기능의 구현 완료로 집계하지 않는다.

구독 해지는 계정 삭제와 별개의 행동이다. 다음 갱신 중단 시점, 남은 이용 기간, 예약액·미사용 사용량, 진행 중 작업, 자료 보관·내보내기 범위를 확인한다. 중복 요청은 멱등적으로 처리하고, 해지 뒤 도착한 결제 웹훅이 구독을 자동 부활시키지 않게 한다. G1에서 수동 청구를 사용하더라도 같은 정책과 처리 기록을 유지한다.

제품 담당자는 고객 가치와 지원 범위를, 기술 담당자는 계약·장애 복구를, IP 검수 담당자는 설정·외형·음악 적합도를, 운영 담당자는 정산·지원·복구를 확인한다. 한 사람이 여러 책임을 맡을 수 있지만 체크 결과는 영역별로 남긴다. 실제 유료 재사용과 공헌이익 판단은 기능 통과와 별도의 사업 판단이다.

요구 변경은 새 FR을 만들거나 기존 FR의 버전을 높이고 변경 이유를 기록한다. 연결된 화면, API, 스키마, 테스트, 지표, 안내 문구를 함께 영향 분석한다. 실행 결과를 본 뒤 유리한 목표로 바꾸는 경우에는 기존 목표와 결과를 보존하고 새 실험으로 다시 등록한다.

개발 착수 전 확정할 결정

결정	제안 기본값	확정에 필요한 근거
첫 구매 고객	반복 제작하는 소규모 버추얼 운영팀 또는 수주 스튜디오	실제 3개 작업과 구매자 접근
기본 제작 방식	승인 자산과 짧은 생성 샷의 혼합	품질·인력·원가 비교
지원 길이	G0 15~30초, G1 30~60초 기준 검증	모델·클립 조립·검토 실측
모델과 가격	외부 API, 검증된 어댑터부터	계정 계약·기능·과금·보관 확인
저장 지역과 보관	고객 지역·계약 요구를 기준으로 한 곳에서 시작	실제 고객 자료와 조달 검토
UI 언어	한국어 우선, 일본어·영어 구조 준비	파일럿 고객과 가사 언어
상용 가격	사업계획의 Team·Studio 가설	실제 결제·지원 시간·재사용
표시 이름과 법적 주체	신규 제품으로 별도 결정	상표·계약·결제 주체 검토
일정과 인력	기능별 담당과 의존성 기준 산정	수직 경로 속도·예산·고객 일정

이 결정들은 아직 없는 고객 실적이나 팀 구성으로 채우지 않는다. 설계는 제안 기본값을 기준으로 진행할 수 있고, 실제 판매·데이터 처리·고급 기능 활성화에 필요한 결정은 해당 출시 전에 확정한다.